

JavaScript

Fundamentos e formulário com alert

Da lógica básica ao primeiro comportamento visível em uma página.

MINISTRADO POR

João Vitor Regis

Tutor de Web Coding · Graduando em Ciência da Computação

script.js

```
const curso = "Web Coding";  
let inscritos = 0;  
  
inscritos++;  
  
alert("Inscrição enviada!");
```

resultado

Inscrição Web Coding

Enviar formulário

De onde partimos hoje

HTML trouxe a estrutura, CSS trouxe a aparência. Agora entra a lógica.

O QUE JÁ TEMOS

Uma página com títulos, textos, imagens, links, formulário e estilo visual.

O QUE MUDA HOJE

O código começa a guardar dados, calcular, decidir e mostrar respostas ao usuário.

A aula termina com um formulário em um único arquivo HTML, usando CSS para aparência e JavaScript para mostrar um alert com as informações enviadas.

Onde o JavaScript roda

O navegador já consegue executar JavaScript. Não precisa instalar nada para começar.

index.html

```
<body>
  <h1>Minha página</h1>

  <script>
    console.log("JavaScript rodando!");
  </script>
</body>
```

01

O navegador lê o HTML.

02

Ao encontrar <script>, executa o JavaScript.

03

Por isso o script costuma ficar no fim do body.

Nesta aula, vamos usar o JavaScript dentro do próprio HTML para facilitar a demonstração ao vivo.

O Console do navegador

Antes de mostrar mensagens na tela, usamos o Console para conferir se o código funciona.

script.js

```
console.log("Olá, JavaScript!");  
console.log(2 + 3);  
console.log("Código funcionando");
```

Console

```
> Olá, JavaScript!  
> 5  
> Código funcionando
```

Abra com F12 ou botão direito → Inspecionar → Console. O console.log é usado para testar sem aparecer na página.

Guardando valores com let

let cria uma variável cujo valor pode mudar depois.

variaveis.js

```
let nome = "Ana";  
let idade = 16;  
  
idade = 17;  
  
console.log(nome, idade);
```

AÇÃO	EXPLICAÇÃO
declarar	let idade = 16 cria a variável.
reatribuir	idade = 17 troca o valor.
sem let de novo	Depois de criada, não repete let.

Use let quando o valor precisa mudar: contador, idade atualizada, pontos, tentativas ou quantidade.

Valores fixos com const

const guarda um valor que não deve ser reatribuído depois.

```
constantes.js  
  
const curso = "JavaScript";  
const notaMinima = 6;  
  
console.log(curso);  
console.log(notaMinima);  
  
// curso = "HTML"; // erro
```

USE CONST QUANDO

O valor é fixo: nome do curso, texto padrão, nota mínima ou configuração.

EVITE REATRIBUIR

Se você tentar trocar o valor de uma const, o JavaScript gera erro.

Regra prática: comece com const. Troque para let apenas se o valor realmente precisar mudar.

let ou const?

Os dois guardam valores. A diferença está em poder ou não trocar o valor depois.

comparacao.js

```
const nome = "Ana";  
let pontos = 0;  
  
pontos = pontos + 10;  
pontos++;  
  
// nome = "Bruna"; // erro  
console.log(nome, pontos);
```

PALAVRA	QUANDO USAR	EXEMPLO
const	valor não será trocado	const nome = "Ana"
let	valor muda durante o código	let pontos = 0
erro	reatribuir const	nome = "Bruna"

Esse slide é o ponto de comparação: const protege valores fixos; let acompanha valores que mudam.

Os três tipos do dia a dia

Todo valor em JavaScript tem um tipo. Estes três aparecem o tempo todo.

tipos.js

```
const nome = "Ana";    // string
let idade = 16;        // number
const inscrito = true; // boolean
```

```
console.log(typeof nome);
console.log(typeof idade);
console.log(typeof inscrito);
```

TIPO	EXEMPLOS
string	Texto entre aspas: "Ana", "Web Coding".
number	Números inteiros ou decimais: 16, 8.5.
boolean	Só existem dois valores: true ou false.

typeof revela o tipo de um valor. É útil para entender o que o JavaScript está recebendo.

Operadores aritméticos

As operações matemáticas básicas da linguagem.

aritmeticos.js

```
console.log(10 + 3); // 13
console.log(10 - 3); // 7
console.log(10 * 3); // 30
console.log(10 / 3); // 3.33...
console.log(10 % 3); // 1
```

OPERADOR	FUNÇÃO
+	soma
-	subtração
*	multiplicação
/	divisão
%	resto da divisão

% devolve o resto da divisão. Exemplo: 10 % 3 resulta em 1.

Atribuição e incremento

Formas curtas de atualizar o valor de uma variável usando ela mesma.

atribuicao.js

```
let total = 10;  
  
total += 5; // total = total + 5  
total -= 2; // total = total - 2  
  
let contador = 0;  
contador++; // contador = contador + 1
```

OPERADOR	EQUIVALE A
+=	x = x + valor
-=	x = x - valor
*=	x = x * valor
++ / --	soma ou subtrai 1

Esse tipo de atualização combina com let, porque o valor muda durante a execução.

Expressões: juntando tudo

Uma expressão combina valores e operadores para produzir um resultado.

```
expressoes.js

const nome = "Ana";
const nota1 = 7;
const nota2 = 9;

const media = (nota1 + nota2) / 2;

console.log(`${nome} tirou média ${media}`);
```

```
Console

> Ana tirou média 8
```

Template string usa crases `` e permite inserir variáveis no texto com `${variavel}`.

Aqui já aparecem const, operadores matemáticos e texto montado com resultado.

Comparações e valores booleanos

Comparações sempre resultam em true ou false.

comparacao.js

```
console.log(7 > 3);      // true
console.log(7 === 7);    // true
console.log(7 === "7");  // false
console.log(7 !== 5);    // true
```

OPERADOR	SIGNIFICA
> <	maior que / menor que
>= <=	maior ou igual / menor ou igual
===	mesmo valor e mesmo tipo
!==	diferente

Para evitar resultados inesperados, use === em vez de ==.

if / else: tomando decisões

O bloco só executa quando a condição entre parênteses é true.

condicional.js

```
const idade = 16;

if (idade >= 18) {
  console.log("Maior de idade");
} else {
  console.log("Menor de idade");
}
```

IF

Testa a condição. Se for true, executa o primeiro bloco.

ELSE

Executa quando a condição do if é false.

No formulário, o if/else pode validar idade antes de confirmar a inscrição.

else if: mais de duas opções

Quando existem vários caminhos possíveis, encadeamos condições.

```
conceito.js

const nota = 8.5;
let conceito;

if (nota >= 9) {
  conceito = "A";
} else if (nota >= 7) {
  conceito = "B";
} else {
  conceito = "C";
}

console.log(conceito); // B
```

ORDEM IMPORTA

O JavaScript testa de cima para baixo.

PRIMEIRO VERDADEIRO

Quando uma condição dá true, o restante não precisa executar.

Observe o let conceito: o valor começa vazio e recebe A, B ou C conforme a condição.

Arrays: listas de valores

Um array guarda vários valores em ordem, acessados por um índice que começa em 0.

arrays.js

```
const cursos = ["HTML", "CSS", "JavaScript"];

console.log(cursos[0]);    // HTML
console.log(cursos[1]);    // CSS
console.log(cursos.length); // 3
```

ÍNDICE

O primeiro item fica na posição 0.

LENGTH

Mostra quantos itens existem na lista.

Arrays são úteis para listas de cursos, notas, alunos, produtos ou opções.

Percorrendo com forEach

forEach executa uma função para cada item do array.

foreach.js

```
const cursos = ["HTML", "CSS", "JavaScript"];  
  
cursos.forEach(function (curso) {  
  console.log(`Curso: ${curso}`);  
});
```

Console

```
> Curso: HTML  
> Curso: CSS  
> Curso: JavaScript
```

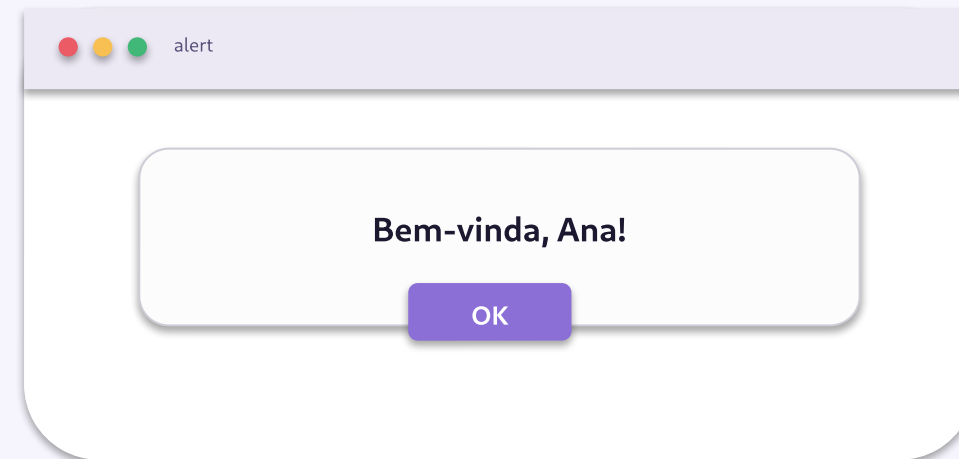
Este conteúdo aparece só como introdução: a ideia é mostrar que listas podem ser processadas automaticamente.

alert: mensagem para o usuário

Depois da base, o alert entra como uma resposta visual simples.

alert.js

```
const nome = "Ana";  
  
alert("Olá!");  
alert(`Bem-vinda, ${nome}!`);
```

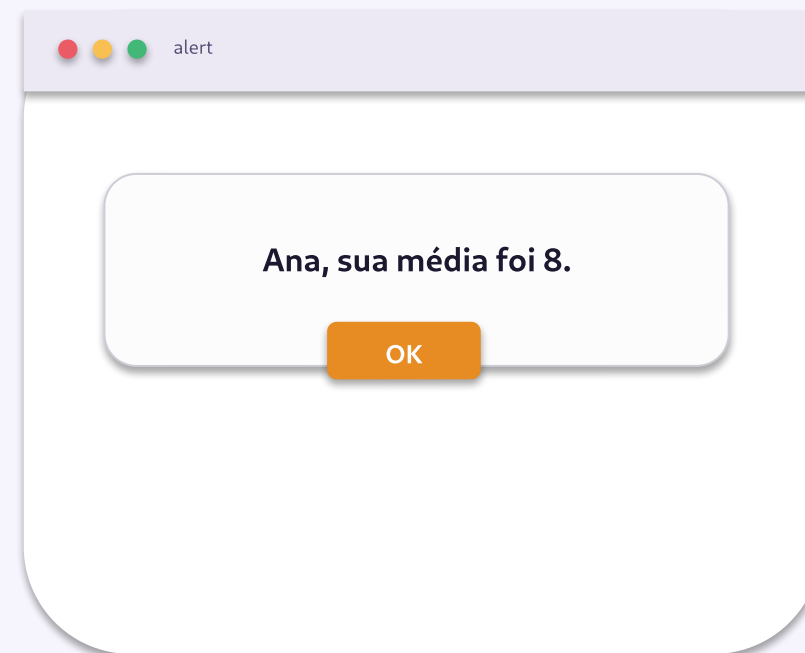


alert pausa a página e mostra uma caixa de mensagem. É ótimo para demonstrar que o JavaScript está reagindo.

alert com cálculo e variável

O alert pode mostrar textos montados com valores calculados pelo JavaScript.

```
alert-media.js  
  
const nome = "Ana";  
const nota1 = 7;  
const nota2 = 9;  
  
const media = (nota1 + nota2) / 2;  
  
alert(`${nome}, sua média foi ${media}.`);
```



Esse exemplo junta const, operação matemática, template string e alert.

Código completo do formulário

HTML, CSS e JavaScript juntos no mesmo arquivo para copiar e testar.

index.html

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-br">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Inscrição Web Coding</title>
  <style>
    body { font-family: Arial; background: #f4f2f8; }
    .cartao { max-width: 420px; margin: 40px auto; padding: 24px;
      background: white; border-radius: 14px; }
    input, select, button { width: 100%; padding: 12px; margin-top: 10px; }
    button { background: #0b6fd6; color: white; border: 0; border-radius: 8px; }
  </style>
</head>
<body>
  <main class="cartao">
    <h1>Inscrição Web Coding</h1>
    <form id="formulario">
      <input name="nome" placeholder="Seu nome" required>
      <input name="email" type="email" placeholder="Seu e-mail" required>
      <input name="idade" type="number" placeholder="Idade" required>
      <select name="curso">
        <option>HTML</option><option>CSS</option><option>JavaScript</option>
      </select>
      <button type="submit">Enviar</button>
    </form>
  </main>

  <script>
    const formulario = document.getElementById("formulario");

    formulario.addEventListener("submit", function (evento) {
      evento.preventDefault();

      const nome = formulario.nome.value;
      const email = formulario.email.value;
      let idade = Number(formulario.idade.value);
      const curso = formulario.curso.value;

      alert(`Formulário enviado!
      Nome: ${nome}
      E-mail: ${email}
      Idade: ${idade}
      Curso: ${curso}`);
    });
  </script>
</body>
</html>
```

Sintaxe vista hoje

Uma colinha rápida com o vocabulário JavaScript desta aula.

SINTAXE	CATEGORIA	FUNÇÃO
<code>console.log()</code>	teste	mostra resultados no console
<code>let</code>	variável	guarda valor que pode mudar
<code>const</code>	variável	guarda valor que não será reatribuído
<code>string / number / boolean</code>	tipos	texto, número e verdadeiro/falso
<code>+ - * / %</code>	operadores	operações matemáticas
<code>=== / !== / > / <</code>	comparação	resultam em true ou false
<code>if / else</code>	condicional	executa código conforme uma condição
<code>array</code>	lista	guarda vários valores
<code>alert()</code>	mensagem	mostra uma resposta para o usuário

Fim da aula: HTML monta a página, CSS organiza a aparência e JavaScript dá comportamento ao envio do formulário.

Obrigado.